

تاریخ: ۱۴۰۴، ۱۱، ۲۰

"پروژه جبر خطی"

حسین مرادی

۸۱۰۸۰۳۰٪

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4}$$

سوال ۱

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.333 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0.333 & 0 & 0 & 0 \\ 0.333 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4}$$

سوال ۱۲

$\rightarrow$ ستون ۱: $3 \times (\frac{1}{3}) + 0 = 1$ ، ستون ۲: $2 \times \frac{1}{2} + 0 + 0 = 1$
 ستون ۳: $2 \times \frac{1}{2} + 0 + 0 = 1$ ، ستون ۴: $4 \times 0 = 0 \rightarrow z_j = 0$

سوال ۳) می دانیم Q و Q^T دارای مقادیر ویژه یکسانی هستند.

$G^T \Rightarrow \forall z_i \in \{1, \dots, n\} \rightarrow \sum_{r=1}^n G_{r,i}^T z_r = 1 \rightarrow$ مجموع درجه هر z_i ها (۱) می شود
 پس این ثابت می گیریم $G^T x = \lambda x$ و بردار $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (بردار تمام ۱)؛ آنفاه داریم:

$G^T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \sum_{r=1}^n G_{r,i}^T z_r = 1$ پس برای هر کدام همواره داریم
 برقرار است، زیرا G^T ماتریس استوکیستیک است.

سوال ۴) حال تمامی ستون های ماتریس برابر ۱ هستند.

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/4 \\ 1/3 & 0 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/4 \\ 1/3 & 1/2 & 1/2 & 1/4 \end{bmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4}$$

سوال (5)

$$G = \underbrace{P \cdot S}_A + \underbrace{(1-p) \cdot \frac{1}{n} \cdot J_{n \times n}}_B$$

① $\Rightarrow A_j = \sum_{i=1}^n A_{ij} = p \sum_{i=1}^n S_{ij} \xrightarrow{\text{استوکستیک}} A_j = p$

② $\Rightarrow B_j = \sum_{i=1}^n B_{ij} = \frac{1-p}{n} \sum_{i=1}^n J_{ij} = \frac{1-p}{n} \times n = 1-p$

①, ② $\Rightarrow G_j = \sum_{i=1}^n G_{ij} = \sum_{i=1}^n (A_{ij} + B_{ij}) = \sum_{i=1}^n A_{ij} + \sum_{i=1}^n B_{ij}$

$\Rightarrow G_j = p + 1-p = 1$ ✓ ماتریس G استوکستیک متعین است.

سوال (6)

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0.425 & 0 & 0.2125 \\ 0.28305 & 0 & 0.425 & 0.2125 \\ 0.28305 & 0 & 0 & 0.2125 \\ 0.28305 & 0.425 & 0.425 & 0.2125 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 \\ 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 \\ 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 \\ 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 & 0.10375 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

ماتریس $G \leftarrow$

$$G = \begin{bmatrix} 0.10375 & 0.4625 & 0.10375 & 0.125 \\ 0.1320833 & 0.10375 & 0.4625 & 0.125 \\ 0.1320833 & 0.10375 & 0.10375 & 0.125 \\ 0.1320833 & 0.4625 & 0.4625 & 0.125 \end{bmatrix}$$

سوال (7) زیرا در سوال را ثابت کردیم ماتریس G استوکستیک متعین است و طبق سوال $\lambda = 1$ یکی از مقادیر ویژه است. همچنین طبق تعریف G می دانیم درایه ها ابتدا مثبت هستند.

- در نظر می گیریم $Gx = x$: بردار V را به صورت بردار و تعریف می کنیم:

$$\begin{cases} x_i \in \mathbb{R} \\ \forall i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$\forall i \rightarrow x_i = \sum_{j=1}^n G_{ji} x_j \Rightarrow |x_i| = V_i = \left| \sum_{j=1}^n G_{ji} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n G_{ji} |x_j|$$

اما صغی بعد ...

$\Rightarrow v_i \leq \sum_{j=1}^n G_{ij} v_j \Rightarrow v \leq Gv \rightarrow [1 \ 1 \ 1 \dots 1 \ 1] v$ (ام 7)
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^n v_i \leq \sum_{i=1}^n v_i$ $v = Gv$
 $[1 \ 1 \ 1 \dots 1 \ 1] v$

همین بردار اهمیت دارد چون G استوکستیک متقوی است.

پس نتیجه می شود ماتریس G بردار ویژه با درایه ها منفی دارد. (نزدما نهیم بردار ها مثبت)
 از طرفی می دانیم v حداقل یک درایه مثبت دارد (چون جوابی که
 حال نتیجه می شود $v_i = \sum_{j=1}^n G_{ij} v_j$ ؛
 نیست) و از طرفی G ایما مثبت است پس حداقل یک از درایه ها بردار v و G بزرگتر از منفرجه
 نامفنی هستند $\Leftarrow v_i$ ها ایما مثبت هستند.

سوال (8) کافیست $(G - \lambda I)x = 0$ را برای $\lambda = 1$ بیایم.
 $G - I = \begin{bmatrix} -0.1625 & 0.14625 & 0.10375 & 0.125 \\ 0.1320833 & -0.19625 & 0.14625 & 0.125 \\ 0.1320833 & 0.10375 & -0.19625 & 0.125 \\ 0.1320833 & 0.14625 & 0.14625 & -0.175 \end{bmatrix}$

روش کوسین
 برای $(G - I)x = 0$

$x = [0.219 \quad 0.1250 \quad 0.175 \quad 0.1356]^T$

رتبه بندی: ① page 4 ② page 2 ③ page 1 ④ page 3

سوال (9) $Gx = \lambda x \rightarrow \|Gx\|_1 = \frac{\|\lambda x\|_1}{\|x\|_1} = \lambda$ و $\|Gx\|_1 \leq \|G\|_1 \cdot \|x\|_1$
 $\|G\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |G_{ij}| \Rightarrow \|G\|_1 = 1$ همچنین داریم:

$\Rightarrow \frac{\|x\|_1}{\|Gx\|_1} \leq \frac{\|x\|_1}{\|G\|_1 \|x\|_1} \Rightarrow \|G\|_1 \leq 1$ ✓

$$\vec{x}_1 = G \cdot \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1969 \\ 0.2676 \\ 0.1614 \\ 0.13779 \end{bmatrix}$$

سوال 10) $\vec{x}_0 = [0.25 \ 0.25 \ 0.25 \ 0.25]^T$ شروع می کنیم.

$$\vec{x}_2 = G \cdot \vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 0.2307 \\ 0.2413 \\ 0.1727 \\ 0.1355 \end{bmatrix} \rightarrow |0.1355 - 0.13779| = 0.0229 > 10^{-2}$$

بزرگتر از حد مجاز

$$\|\vec{x}_1 - \vec{x}_0\|_\infty = |0.1279 - 0.25| = 0.1221 > 10^{-2}$$

بزرگتر از حد مجاز

$$\vec{x}_3 = G \cdot \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 0.2155 \\ 0.2516 \\ 0.1782 \\ 0.13542 \end{bmatrix} \rightarrow \|\vec{x}_3 - \vec{x}_2\|_\infty = |0.13542 - 0.1355| = 8 \times 10^{-4} < 10^{-2}$$

✓

رتبه بندی $\rightarrow$ ① page 4 ② page 2 ③ page 1 ④ page 3

$$\begin{cases} a = \alpha A h \\ h = \beta A^T a \end{cases} \xrightarrow{h = \beta A^T a} \alpha \beta (A A^T) a = a \Rightarrow (A A^T) a = \frac{1}{\alpha \beta} a \Rightarrow (A A^T) a = \lambda a$$

$$\xrightarrow{a = \alpha A h} \alpha \beta (A^T A) h = h \Rightarrow (A^T A) h = \frac{1}{\alpha \beta} h \Rightarrow (A^T A) h = \lambda h$$

سوال 11) $(A A^T) a = \lambda a$
 $(A^T A) h = \lambda h$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

سوال 12)

$$\Rightarrow A A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

① $\Rightarrow A A^T \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\lambda_1 = 7} v_1 = \begin{bmatrix} 0.1286 \\ 0.1714 \\ 0.1429 \\ 1 \end{bmatrix} e_1 = 17 - 11 = 6$

② $\Rightarrow v_2 = A A^T \cdot v_1 = \begin{bmatrix} 1.2857 \\ 3.1857 \\ 2.1429 \\ 5.1429 \end{bmatrix} \xrightarrow{\lambda_2 = 5.1429} e_2 = |7 - 5.1429| = 1.8571$

③ $\Rightarrow v_3 = A A^T \cdot v_2 = \begin{bmatrix} 1.2500 \\ 3.1167 \\ 2.1667 \\ 5.1667 \end{bmatrix} \xrightarrow{\lambda_3 = 5.1667} e_3 = |5.1667 - 5.1429| = 0.0238 > 10^{-2}$

ادامه صفی بعد . . .

اطلاع سوال (12)

$$\vec{v}_4 = (AA^T)\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 1,2149 \\ 3,9355 \\ 2,1774 \\ 5,1774 \end{bmatrix} \rightarrow e_4 = |5,1774 - 5,1867| = 9,10^{-2}$$

مرحله 5

$$\vec{v}_5 = (AA^T)\vec{v}_4 = \begin{bmatrix} 1,2399 \\ 3,9408 \\ 2,1807 \\ 5,1807 \end{bmatrix} \rightarrow e_5 = |5,1807 - 5,1774| = 3,3 \times 10^{-3}$$

$\Rightarrow \lambda_4 = \lambda_{max} = 5,1807$

بردار متناظر $\vec{v}_4 = \begin{bmatrix} 1,2399 \\ 3,9408 \\ 2,1807 \\ 5,1807 \end{bmatrix} \times 10^{-2}$

حالا مقدار ویژه و بردار ویژه متناظر با $A^T A$ را می یابیم:

$$x_1 = A^T A v_0 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{A_1=6, e_1=6-1=5} x_2 = A^T A v_1 = \begin{bmatrix} 5,3333 \\ 3,1666 \\ 4,3333 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_2 = |5,3333 - 6| = 0,1667$$

$$\rightarrow x_3 = A^T A v_2 = \begin{bmatrix} 5,2188 \\ 3 \\ 4,2188 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_3 = |5,2188 - 5,3333| = 0,1145$$

$$\rightarrow x_4 = A^T A v_3 = \begin{bmatrix} 5,1916 \\ 2,9581 \\ 4,1916 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_4 = |5,1916 - 5,2188| = 0,0272$$

$$\rightarrow x_5 = A^T A v_4 = \begin{bmatrix} 5,1845 \\ 2,9470 \\ 4,1845 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_5 = |5,1845 - 5,1916| = 7,1 \times 10^{-3}$$

$\Rightarrow \lambda_{max} = 5,1845$ بردار ویژه متناظر v_5

(3) موضوع برتر: Page 4 و هاب برتر: Page 1

باتوجه به λ_{max} و بردار متناظر

باتوجه به μ_{max} و بردار متناظر

سوال (13) ماتریس V (که همان بردارهای ویژه ماتریس AA^T هست) -

ماتریس V (که همان بردارهای ویژه ماتریس $A^T A$ هست)

(*) و ستون اول این ماتریس ها متناظر با بزرگترین (ماینر لارترین) مقدار منفرد ماتریس A می باشد.